



**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
DINÁMICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
MSC. ING. MARIO L. CIFUENTES JACOBS**

**“ACTIVIDAD EN CLASE ”
“CONCLUSIÓN DISCUSIÓN SOBRE
MODELOS MATEMÁTICOS”**

ESTUDIANTES:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

25 DE JULIO 2026

Parte 1 — Trabajo en grupo

Integrantes del grupo:

Discutan y respondan brevemente las siguientes 5 preguntas. No busquen la respuesta "perfecta" del texto: el objetivo es que argumenten con sus propias palabras.

Pregunta 1. Físicamente, ¿qué le falta al modelo de Winkler que Pasternak intenta corregir? ¿Y qué le falta a Pasternak que Gazetas sí resuelve?

Bien Winkler no considera la interacción entre zonas vecinas del suelo y Pasternak corrige esto agregando continuidad entre ellas. Pero Pasternak no incluye los efectos dinámicos del suelo como las ondas, inercia y el amortiguamiento, que sí son considerados por Gazetas.

Pregunta 2. Si tuvieran que diseñar el acero de refuerzo de una zapata corrida, ¿cuál modelo usarían? ¿Y si tuvieran que calcular los resortes de un análisis sísmico de interacción suelo-estructura? Justifiquen ambas respuestas.

Para el acero de una zapata corrida, usaría Pasternak porque distribuye mejor las cargas en el suelo. Para los resortes en un análisis sísmico, usaría Gazetas porque considera los efectos dinámicos del suelo, como la inercia y el amortiguamiento.

Pregunta 3. ¿Por qué Winkler y Pasternak no tienen amortiguamiento y Gazetas sí? ¿De dónde viene físicamente ese amortiguamiento?

Winkler y Pasternak no tienen amortiguamiento porque solo consideran la rigidez del suelo. Gazetas sí lo incluye porque considera las vibraciones, este amortiguamiento viene de la energía que el suelo pierde al transmitir ondas y por la fricción interna del material.

Pregunta 4. Los tres modelos necesitan un ensayo o dato de campo para calibrarse (k_1 , k_2 , V_s). ¿Cuál de los tres les parece más fácil de obtener honestamente en un proyecto real en Guatemala, y cuál más difícil? ¿Por qué?

De los tres, k1 Winkler es el más fácil de obtener porque puede estimarse con estudios de suelo comunes. k2 Pasternak tiene una dificultad intermedia, ya que requiere información adicional sobre la interacción del suelo. Vs (Gazetas) es el más difícil porque necesita ensayos geofísicos especiales y más costosos.

Pregunta 5. En el ejemplo de Gazetas, la zapata cuadrada tenía $a_0 \approx 0.24$ (bajo) y la reducción dinámica era pequeña (~3–6%). ¿En qué situación esperarían un a_0 mucho más alto, y qué le pasaría a $K(\omega)$ en ese caso?

Esperaría un a_0 más alto en zapatas grandes sometidas a vibraciones de alta frecuencia o durante sismos fuertes. En ese caso, los efectos dinámicos del suelo aumentan y la rigidez dinámica K_w se reduce más, por lo que la zapata se vuelve relativamente más flexible.

3. Parte 2 — Conclusión del grupo

Escriban UNA sola conclusión del grupo (no un resumen de todo lo discutido) que puedan compartir en la puesta en común con el resto de la clase.

Los modelos de Winkler, Pasternak y Gazetas buscan representar la interacción entre el suelo y la cimentación, pero cada uno considera aspectos diferentes del comportamiento real del terreno. Winkler es el más simple, ya que modela el suelo como resortes independientes y es fácil de aplicar en la práctica. Pasternak mejora este enfoque al incluir la interacción entre zonas vecinas del suelo, logrando una distribución de cargas más realista y útil para el diseño de cimentaciones. Por su parte, Gazetas incorpora además los efectos dinámicos, como la inercia, la propagación de ondas y el amortiguamiento, por lo que resulta más adecuado para análisis sísmicos e interacción suelo-estructura. Aunque Winkler y Pasternak suelen requerir datos más fáciles de obtener, Gazetas proporciona una representación más completa del comportamiento del suelo cuando se dispone de información geotécnica y geofísica más detallada. En general, la elección del modelo depende del nivel de precisión necesario y del tipo de problema que se desea analizar.
